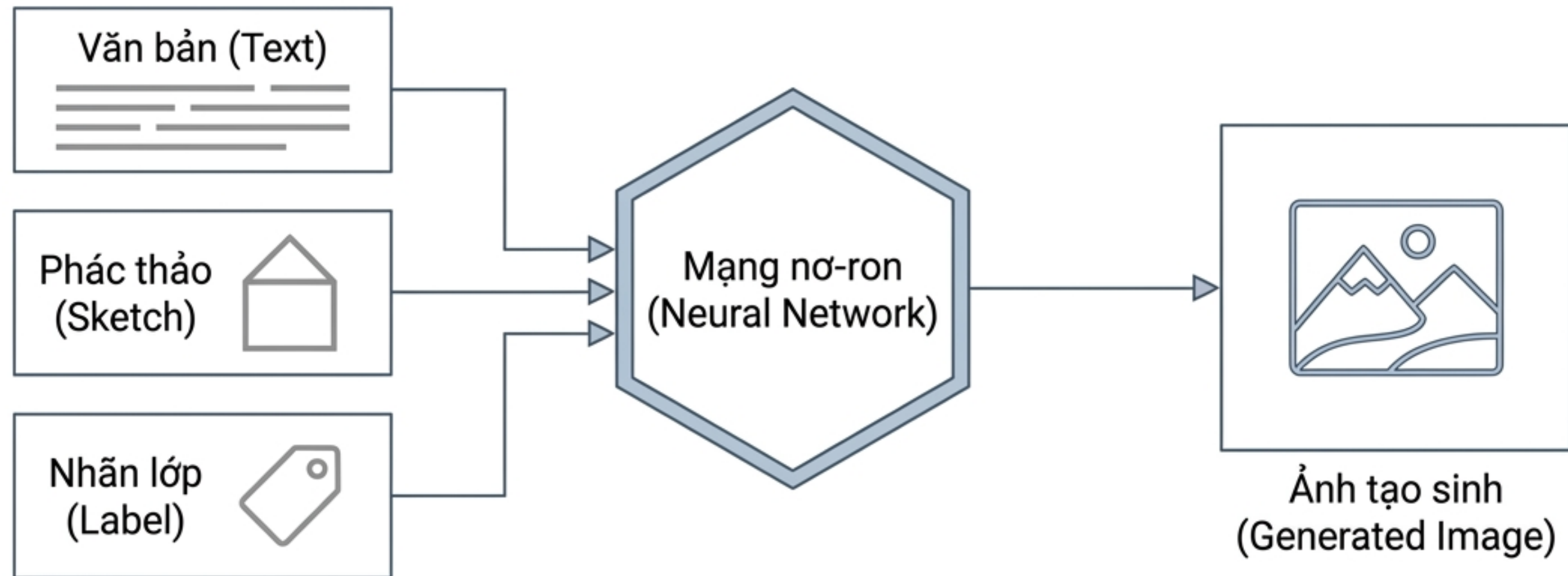


# TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TẠO SINH (GenAI) TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

## Tiết 3/3 - Tạo sinh có điều kiện & Kiểm soát đa phương thức (cGAN, CycleGAN & Text-to-Image)



Môn học: Thị giác máy tính

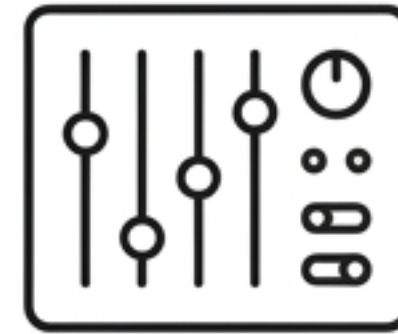
Mục tiêu: Nắm vững các cơ chế kiểm soát AI đa phương thức và ứng dụng thực tiễn.

# Bước ngoặt Thực tiễn: Từ Ngẫu nhiên đến Kiểm soát Tuyệt đối



## Vanilla GAN (Thế hệ cũ)

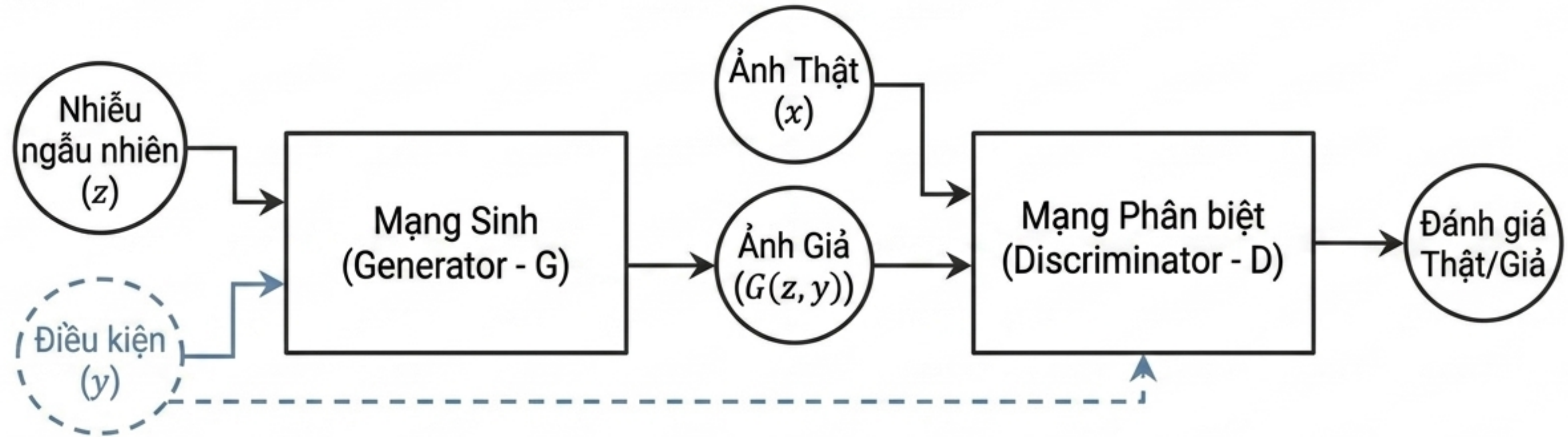
- **Tạo sinh ngẫu nhiên:** Sinh ảnh từ một vector nhiễu  $z$  vô hướng.
- **Thiếu tính ứng dụng:** Mang tính học thuật cao, người dùng đóng vai trò thụ động.
- **Hạn chế:** Không thể 'đặt hàng' AI tạo ra các đặc trưng cụ thể (ví dụ: không thể yêu cầu sinh ảnh mèo thay vì chó).



## Nhu cầu Thương mại (Kỷ nguyên mới)

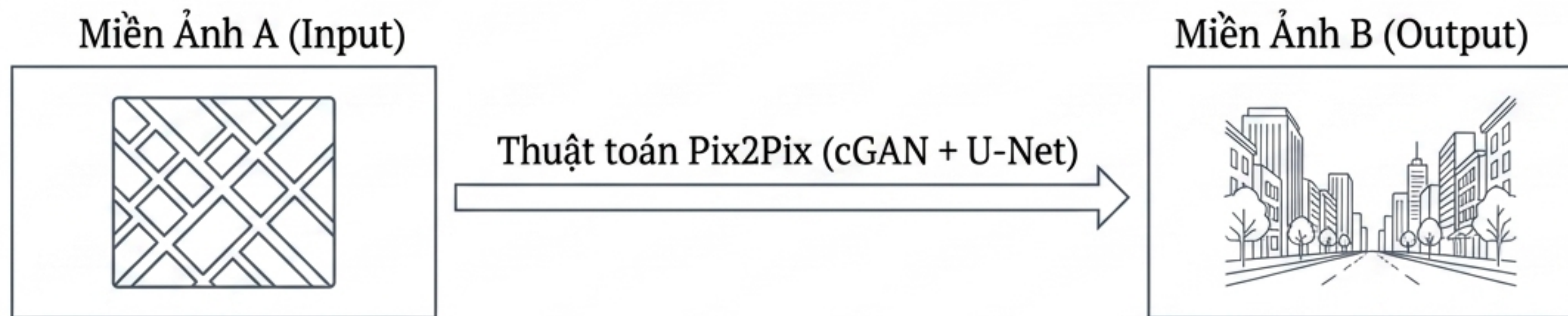
- **Kiểm soát tuyệt đối:** Đòi hỏi khả năng thao tác chính xác (VD: tạo khuôn mặt đang cười, đổi màu tóc, phối cảnh lại phòng khách).
- **Sức mạnh Đa phương thức (Multimodal):** Kết nối trực tiếp Ngôn ngữ (Text), Hình ảnh (Image) và Phác thảo (Sketch).
- **Ứng dụng sâu rộng:** Cách mạng hóa ngành thiết kế thời trang, y tế, và giải trí số.

# Conditional GAN (cGAN): Đưa điều kiện vào quá trình tạo sinh



| Khái niệm Cốt lõi                                                                                   | Cơ chế Ép buộc                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biến điều kiện $y$ (nhãn lớp, văn bản, âm, phác thảo) được tiêm vào cả Mạng Sinh và Mạng Phân biệt. | G bị ép tạo ra ảnh khớp với $y$ . D đánh giá xem ảnh vừa giống thật, vừa tuân thủ đúng điều kiện $y$ hay không. |

# Bài toán Chuyển đổi Ảnh sang Ảnh & Thuật toán Pix2Pix



Mục tiêu: Ánh xạ cấu trúc không gian từ miền A sang miền B. Hệ thống tiên phong sử dụng các lớp kết nối tắt (skip-connections) để duy trì chi tiết.

## ⚠ Điểm nghẽn Cốt lõi: Ràng buộc về Dữ liệu có cặp (Paired Data)

- Pix2Pix yêu cầu phải có hàng ngàn cặp ảnh A và B phải khớp nhau chính xác đến từng pixel trong không gian.
- Trong thực tế, việc thu thập dữ liệu có cặp hoàn hảo (ví dụ: ảnh ngày và đêm của cùng một góc phố có cùng xe cộ di chuyển) là cực kỳ đắt đỏ hoặc bất khả thi.

# Giới hạn Dữ liệu & Đột phá mang tên CycleGAN

## Vấn đề: Dữ liệu Không cặp (Unpaired Data)

- Việc tìm dữ liệu có cặp thường bất khả thi. Làm sao tìm được ảnh một con ngựa thường và ngựa vằn có cùng một tư thế, đứng ở cùng một bối cảnh biển?

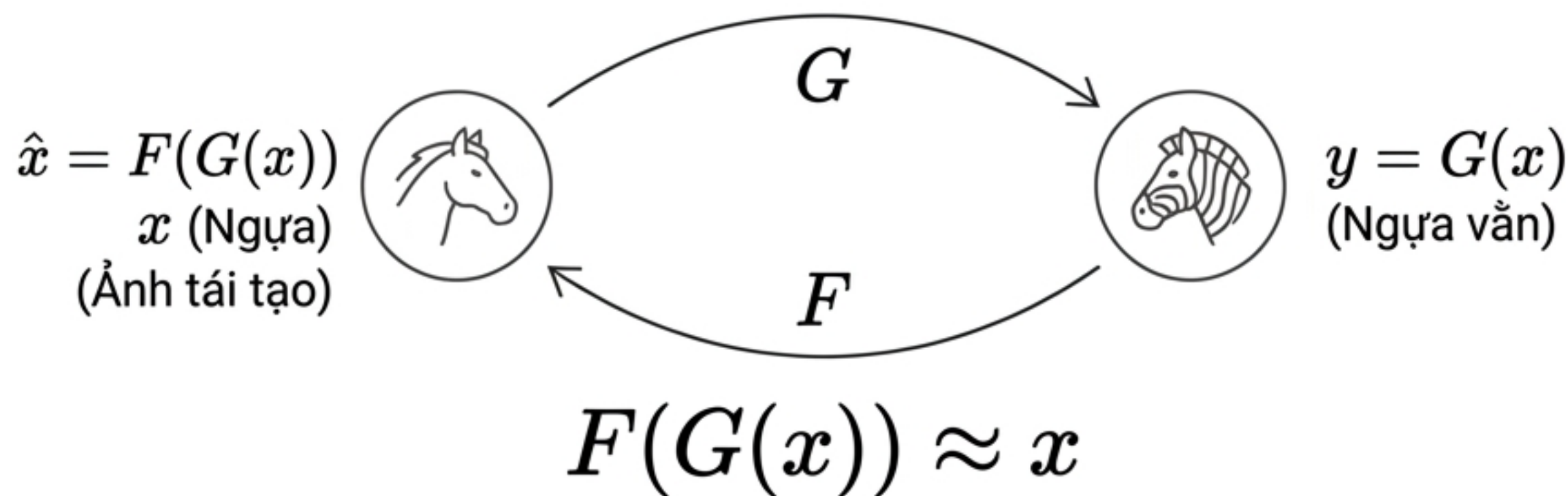
## Giải pháp Đột phá: CycleGAN

- Cho phép chuyển đổi phong cách trực tiếp giữa hai tập dữ liệu hoàn toàn không có cặp tương ứng.
- Sử dụng kiến trúc **vòng lặp**: 2 Mạng Sinh và 2 Mạng Phân biệt hoạt động đồng thời nhằm duy trì cấu trúc không gian gốc.



Figure 1: Chuyển đổi không cặp từ Ngựa sang Ngựa vằn bằng CycleGAN

# Giải mã CycleGAN: Hàm mất mát Chu trình (Cycle-Consistency Loss)



## Thách thức của Unpaired Data

- Làm sao để AI đổi "phong cách" mà không phá hỏng "nội dung"?
- **Nguy cơ**: Biến ảnh ngựa đang chạy thành ngựa vằn đang ăn cỏ.

## Cơ chế Ràng buộc (Consistency)

- Sử dụng đồng thời 2 bộ **Sinh** ( $G, F$ ) và 2 bộ **Phân biệt** ( $D_X, D_Y$ ).
- Nếu dùng  $G$  chuyển Ngựa thành Ngựa vằn, thì khi dùng  $F$  chuyển ngược lại, bắt buộc phải thu được chính xác bức ảnh ban đầu.
- **Ép mạng nơ-ron bảo toàn tuyệt đối bố cục không gian.**

# Bước ngoặt Đa phương thức: Text-to-Image

## Khái niệm Text-to-Image

Tác vụ tạo sinh hình ảnh với điều kiện đầu vào là Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language).

## Thách thức Zero-shot

Dịch một câu mô tả phi logic, chưa từng xuất hiện trong tập huấn luyện thành một bức ảnh mạch lạc chứa hàng triệu pixel.

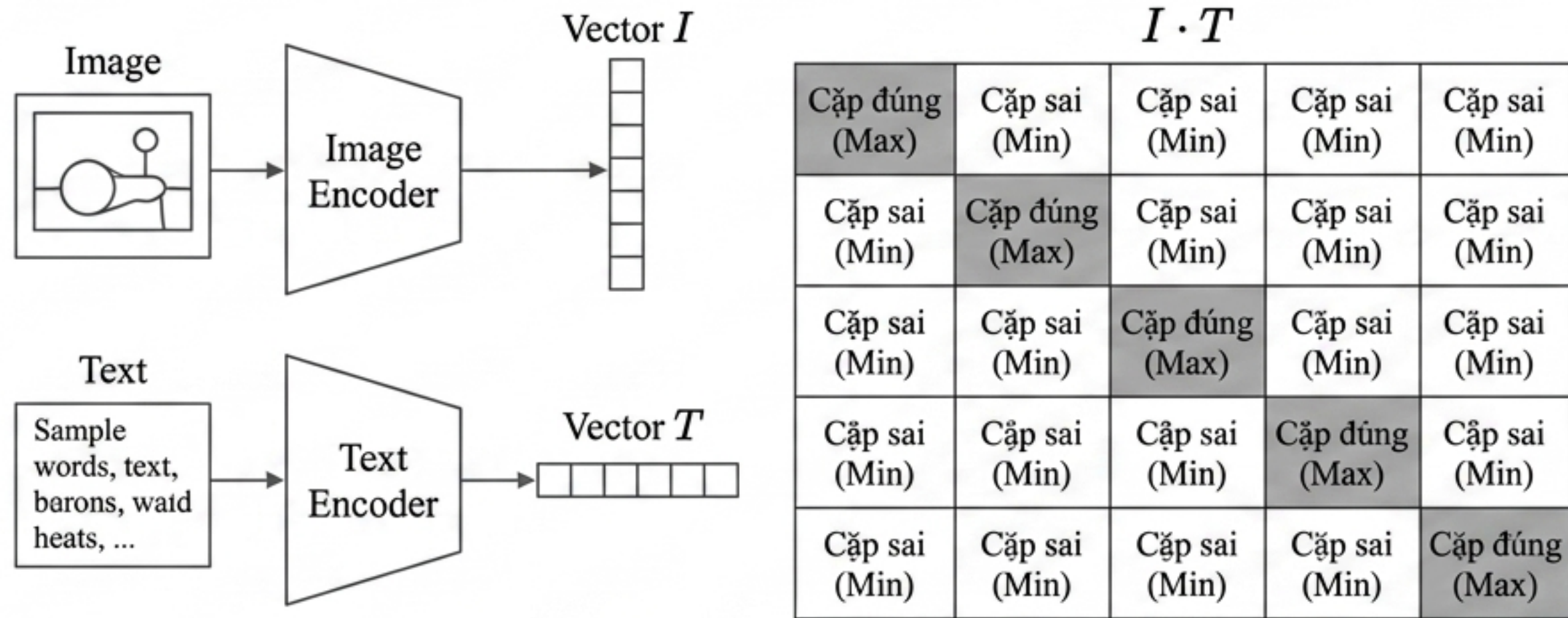
## Sự Tiến hóa

Từ ảnh 64x64 mờ nhòe sơ khai (RNN + GAN) đến kỷ nguyên siêu thực hiện đại, kết nối mượt mà giữa không gian ngữ nghĩa và không gian thị giác.

Prompt: an armchair in the shape of an avocado



# Cầu nối Ngôn ngữ & Thị giác: Mô hình CLIP



## Mục tiêu

- Dạy AI hiểu sự tương quan chặt chẽ giữa ngôn ngữ và hình ảnh thông qua Contrastive Language-Image Pretraining.

## Học Đối lập

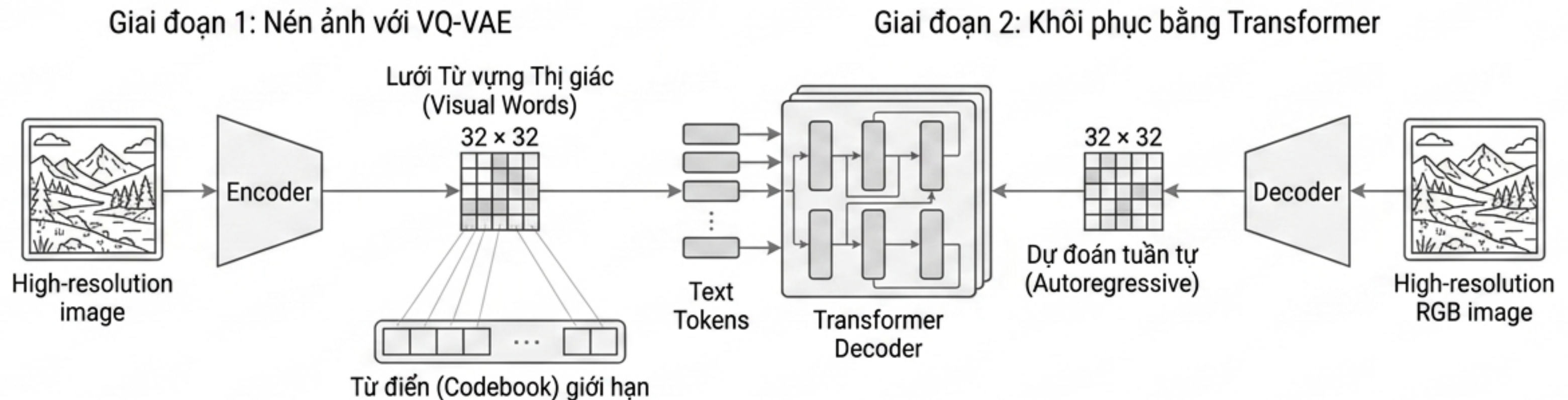
- Huấn luyện trên hàng trăm triệu cặp ảnh-chữ.
- Kéo vector của cặp đúng lại gần nhau (Tích vô hướng  $\uparrow$ ).
- Đẩy vector của cặp sai ra xa nhau (Tích vô hướng  $\downarrow$ ).

## Vai trò Cốt lõi

- Đóng vai trò ‘Giám khảo’ chấm điểm độ khớp.
- Trở thành trái tim đánh giá cho mọi hệ thống tạo ảnh mở (open-domain).

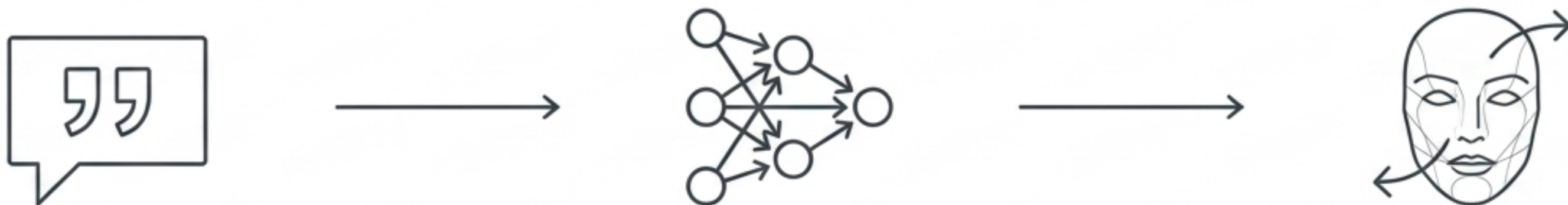
# Giải phẫu Hệ thống DALL-E: VQ-VAE & Transformer

Sự dịch chuyển: Không dùng GAN, DALL-E kết hợp kiến trúc VQ-VAE với Transformer Decoder.



- Giai đoạn 1: Thay vì xử lý hàng triệu pixel trực tiếp, ảnh được nén thành các token rời rạc đại diện cho cấu trúc không gian.
- Giai đoạn 2: Mạng Transformer đọc hiểu câu lệnh văn bản và sắp xếp các token hình ảnh thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó giải mã ngược lại thành ảnh thực.

# Ứng dụng Text-to-Face: Điều khiển Khuôn mặt bằng Mệnh lệnh



## 1. Văn bản Đầu vào

Dùng đoạn văn (VD: “đàn ông có râu, tóc đen”) để tạo vector điều kiện.

## 2. Mạng Ánh xạ (Mapping)

Ánh xạ vector văn bản thông qua CLIP vào không gian tiềm ẩn  $W$  của StyleGAN.

## 3. Thao tác Latent Space

Tìm hướng vector tương ứng để biến đổi mượt mà các thuộc tính khuôn mặt theo ý định.

**Mục tiêu bài toán:** Tạo mới hoặc chỉnh sửa khuôn mặt độ phân giải siêu cao tuân thủ tuyệt đối các mệnh lệnh văn bản bằng cách kết hợp sức mạnh tạo hình của StyleGAN và khả năng đọc hiểu ngữ nghĩa của CLIP (VD: TediGAN, StyleCLIP).

# Kiểm soát Đa phương thức: Sketch & Parsing-to-Image

## Parsing-to-Image (Bản đồ Ngữ nghĩa)

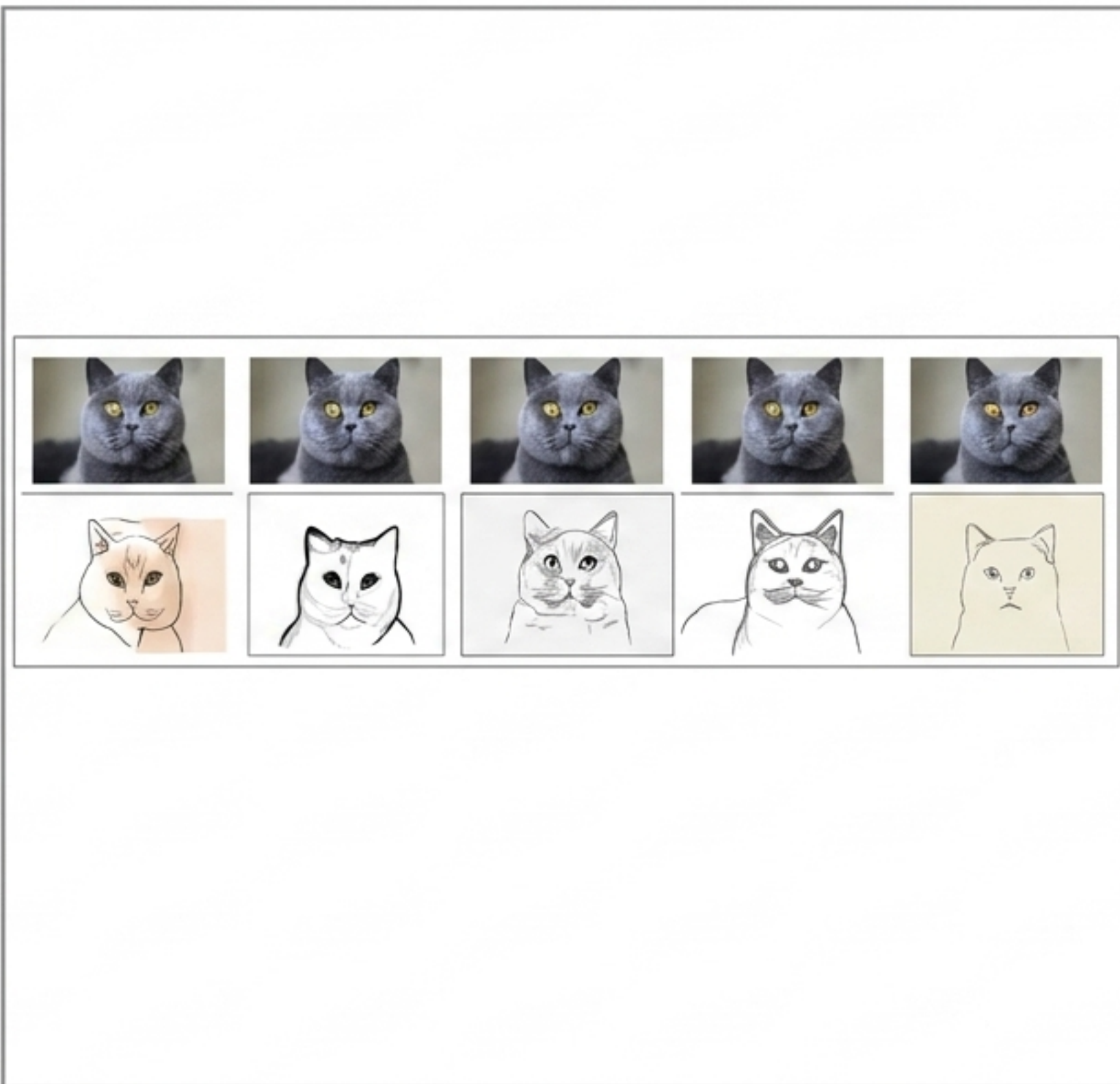
- Sử dụng các vùng mặt nạ ngữ nghĩa (semantic mask) để quy định chính xác định vị không gian (mắt, bối cảnh, đường phố).
- Mô hình ánh xạ ma trận nhãn thành không gian ảnh siêu thực.

## Sketch-to-Image (Bản vẽ Phác thảo)

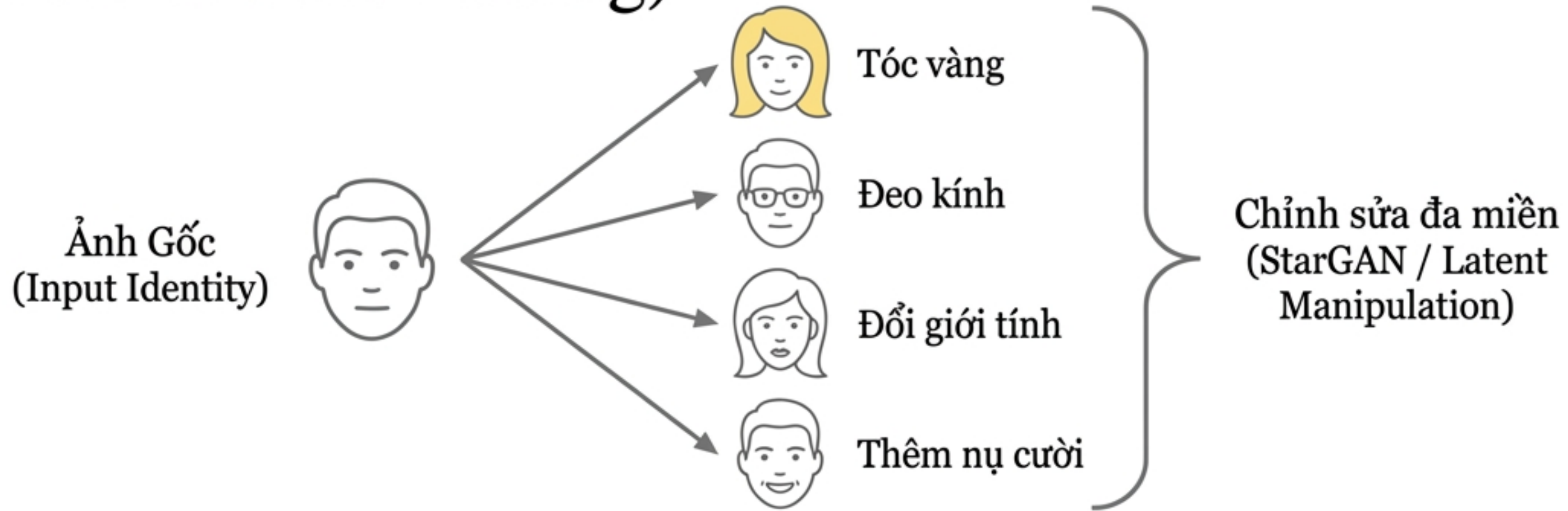
- Ánh xạ từ các nét vẽ hình học trừu tượng thô sơ thành ảnh kết xuất chi tiết.
- Hệ thống tự động tìm sự tương ứng không gian để 'tô màu' và bù đắp các chi tiết khuyết thiếu.

## Ý nghĩa Thực tiễn

- Trao quyền kiểm soát hình học tuyệt đối cho nghệ sĩ, thoát khỏi sự mơ hồ của văn bản thuần túy.



# Chỉnh sửa Thuộc tính Khuôn mặt (Attribute-to-Face Editing)



## Bài toán Cốt lõi

- Thay đổi các thuộc tính biểu kiến (tuổi tác, tóc, biểu cảm) nhưng bắt buộc phải giữ nguyên danh tính (identity) của người trong ảnh gốc.
- StarGAN: Huấn luyện đồng thời nhiều miền thuộc tính trong một mạng nơ-ron duy nhất thay vì ghép nối hàng tá mô hình 1-1.

## Thao tác Không gian Tiềm ẩn

- Hệ thống tìm ra các “hướng ngữ nghĩa” (semantic directions) trong không gian tiềm ẩn.
- Tịnh tiến vector dọc theo hướng “nụ cười” sẽ làm khuôn mặt dần mỉm cười tự nhiên mà không làm méo mó các đặc điểm sinh trắc học khác.

# Ứng dụng Thực tiễn: Đưa GenAI vào Công nghiệp



## Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation)

Khắc phục tình trạng thiếu hụt dữ liệu huấn luyện.

**Ứng dụng:** Tạo ảnh X-quang giả cho mô hình y tế; sinh cảnh thời tiết khắc nghiệt (mưa, tuyết, chói sáng) để huấn luyện AI cho xe tự lái.



## Siêu phân giải (Super-resolution)

Phục hồi cấu trúc và chi tiết từ các nguồn dữ liệu chất lượng thấp.

**Ứng dụng:** Nâng cấp hình ảnh cho camera an ninh, phân tích ảnh vệ tinh địa lý, và cải thiện độ nét của ảnh y khoa.



## Công nghiệp Sáng tạo (Digital Content)

Tự động hóa sản xuất tài sản số.

**Ứng dụng:** Tạo nhân vật đa dạng trong Game, thiết kế thời trang nguyên bản, và chuyển đổi phong cách nghệ thuật (Style Transfer).

# Mặt trái của GenAI: Vấn đề Deepfake & Bảo mật

## MỐI NGUY: DEEPPFAKE



**Bản chất:** Sử dụng mạng nơ-ron sâu để hoán đổi khuôn mặt và giả mạo giọng nói với độ chân thực cực cao.

### Hệ lụy:

- Đánh cắp danh tính
- vượt rào các hệ thống xác thực sinh trắc học (Face Authentication)
- phát tán thông tin sai lệch (Misinformation) quy mô lớn.

## PHÒNG CHỐNG: DETECTION



**Giải pháp:** Phát triển hệ thống Deepfake Detection sử dụng chính AI để chống lại AI.

### Cơ chế:

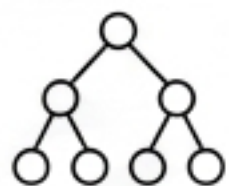
- Phân tích các đặc trưng bất thường ở cấp độ pixel và tần số không gian để nhận diện tệp tin bị can thiệp.

**Nỗ lực:** Các cuộc thi toàn cầu như DFDC (Deepfake Detection Challenge) để xây dựng bộ dữ liệu và thuật toán phòng thủ.

# Tổng kết Chuyên đề: Từ Ảo ảnh ngẫu nhiên đến Người kiến tạo

## Phần 1: Nền tảng

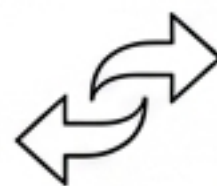
Thay đổi hệ quy chiếu từ "nhận diện" sang "sáng tạo". Đặt nền móng với trò chơi đối nghịch Minimax và **hàm phân phối (VAE & Vanilla GAN)**.



Minimax



VAE



GAN

## Phần 2: Phá vỡ Giới hạn

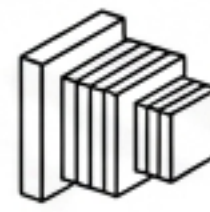
Giải quyết bất ổn định toán học & nâng cấp độ phân giải bằng **Tích chập sâu** và **Không gian Tiềm ẩn (WGAN, DCGAN, StyleGAN)**.



Deep  
Convolution



WGAN



DCGAN



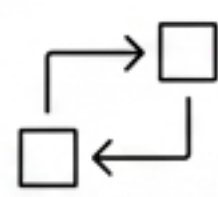
StyleGAN

## Phần 3: Làm chủ Ứng dụng

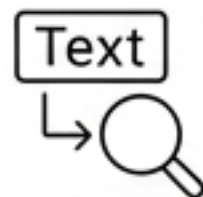
Thương mại hóa qua **Kiểm soát Đa phương thức**. Ép AI sinh ra chính xác điều con người muốn qua Văn bản, Nhấn, và Phác thảo (**cGAN, CycleGAN, CLIP, DALL-E**).



cGAN



CycleGAN



CLIP



DALL-E

**Thông điệp: GenAI đã chuyển từ việc tạo "ảo ảnh ngẫu nhiên" thành "người kiến tạo vĩ đại", tái định hình vĩnh viễn cách chúng ta tương tác và kiến tạo thế giới số.**